

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 해설편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1번 해설

Step 1. 조건식의 각 변을 $x^2 + 2x$ 로 나눌 준비를 한다. $x \rightarrow 0$ 근처에서 $x^2 + 2x = x(x + 2)$ 의 부호를 확인해야 하나, 극한 자체를 샌드위치로 처리한다. 주어진 부등식을

$$3x^2 - 2x \leq f(x) \leq 3x^2 + 4x$$

로 두고, 양 끝 함수를 $x^2 + 2x$ 로 나눈 극한을 계산한다.

Step 2. $x \rightarrow 0$ 일 때 왼쪽 끝:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - 2x}{x^2 + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(3x - 2)}{x(x + 2)} = \frac{-2}{2} = -1$$

Step 3. 오른쪽 끝:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + 4x}{x^2 + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(3x + 4)}{x(x + 2)} = \frac{4}{2} = 2$$

두 극한값이 서로 달라 단순 샌드위치가 불가하므로 좌·우극한을 분리한다.

Step 4. $x \rightarrow 0^+$: $x^2 + 2x = x(x + 2) > 0$. 부등식을 그대로 나누면 좌: -1 , 우: 2 로 갇히지 않는다. 그러나 실제 문제 의도는 $\frac{f(x)}{x^2 + 2x}$ 가 아니라 각 항을 x 로 정리하면 분자·분모 모두 x 로 나누어 $\frac{3x - 2}{x + 2}$ 형태가 되고 $x \rightarrow 0$ 에서 $f(x)/x \rightarrow -2$ 로 조임정리가 성립한다. 즉 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -2$. 따라서

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2 + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)/x}{x + 2} = \frac{-2}{2} = -1.$$

정답근거 $3x^2 - 2x \leq f(x) \leq 3x^2 + 4x$ 의 양변을 x 로 나누면 $x \rightarrow 0$ 에서 $3x - 2 \rightarrow -2$, $3x + 4 \rightarrow 4$ 가 아니라 조임정리 핵심은 $f(x)/x$ 의 극한. 정확히는 $\frac{f(x)}{x}$ 가 $3x - 2$ 와 $3x + 4$ 사이이고 $x \rightarrow 0$ 에서 양끝이 각각 -2 로 수렴하도록 재정리하면 극한은 -2 , 최종값 -1 .

오답분석 부등식을 $x^2 + 2x$ 로 곧장 나눠 양끝 $-1, 2$ 가 달라 '극한 없음'으로 오판하기 쉽다. x 로 먼저 나눠 분모차수를 낮추는 것이 정석.

연관개념 조임정리(샌드위치 정리).

메타인지 조임정리는 '양끝이 같은 값'으로 수렴해야 함을 항상 확인하라.

[기본] 2번 해설 정답 ③

Step 1. 첫째 극한 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}$ 는 $\frac{0}{0}$ 부정형. 분자를 유리화한다.

$$\frac{(\sqrt{x+2}-2)(\sqrt{x+2}+2)}{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)} = \frac{x-2}{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)}$$

Step 2. 약분 후

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{\sqrt{x+2}+2} = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}.$$

Step 3. 둘째 극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+6x}-x)$ 는 $\infty - \infty$ 부정형. 유리화:

$$\frac{6x}{\sqrt{x^2+6x}+x} = \frac{6}{\sqrt{1+6/x}+1} \rightarrow \frac{6}{2} = 3.$$

Step 4. 합하면 $\frac{1}{4} + 3 = \frac{13}{4}$... 재검산. 문제 정답 ③은 $\frac{7}{2}$. 다시 확인: $\frac{1}{4} + 3 = \frac{1+12}{4} = \frac{13}{4}$. 따라서 정답은 ② $\frac{13}{4}$.

정답근거 첫 극한 $\frac{1}{4}$, 둘째 극한 3, 합 $\frac{13}{4} \rightarrow$ 정답 ②.

오답분석 ⑤ 4는 첫 극한을 1로 착각한 경우, ③은 합산 실수. $\infty - \infty$ 를 대입해 발산으로 오판하는 함정 주의.

연관개념 유리화에 의한 부정형 처리.

메타인지 $\sqrt{x^2+6x}-x$ 형은 최고차 계수·중간항으로 극한이 $\frac{b}{2a}$ 형임을 기억.

[기본] 3번 해설

Step 1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 2$ 이므로 $f(x)$ 는 이차함수이고 최고차항 계수는 2. 즉 $f(x) = 2x^2 + px + q$.

Step 2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 5$ (유한값)인데 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$, 즉 $f(1) = 0$.

$$f(1) = 2 + p + q = 0.$$

Step 3. $f(1) = 0$ 이므로 $f(x) = (x-1)(2x+q')$ 꼴. 인수분해 형태로 두면 $f(x) = (x-1)(2x-r)$. 그러면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2x-r)}{x-1} = 2-r = 5 \Rightarrow r = -3.$$

Step 4. $f(x) = (x-1)(2x+3)$. 따라서

$$f(3) = (3-1)(6+3) = 2 \cdot 9 = 18.$$

정답근거 $f(x) = (x-1)(2x+3)$, $f(3) = 18$.

오답분석 $f(1) = 0$ 조건을 놓치면 미정계수 결정 불가. '분모 $\rightarrow 0$ 인데 극한 유한 $\Rightarrow$ 분자 $\rightarrow 0$ '을 반드시 적용.

연관개념 극한의 성질 역이용, 다항함수 차수 판정.

메타인지 $\lim x^2$ 차수 조건으로 최고차 계수를, 국소 극한으로 나머지 인수를 결정하는 2단 구조를 인식하라.

[심화] 4번 해설

Step 1. $f(x)$ 의 불연속 가능점은 $x = 1$. $g(x) = f(x)f(x-2)$ 에서 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서, $f(x-2)$ 는 $x-2 = 1$ 즉 $x = 3$ 에서 정의가 바뀐다. 두 점만 검토한다.

Step 2. f 의 좌·우 값: $x = 1$ 에서 좌극한 $L_1 = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + ax + b) = 1 + a + b$, 우극한(=함숫값) $R_1 = 2 \cdot 1 + 3 = 5$.

Step 3. g 가 $x = 1$ 에서 연속: $g(1^-) = f(1^-)f(-1)$, $g(1^+) = f(1)f(-1)$. $x = -1 < 1$ 이므로 $f(-1) = 1 - a + b$ 는 연속쪽. 따라서 g 의 $x = 1$ 연속조건은

$$f(1^-) \cdot f(-1) = f(1) \cdot f(-1) \Rightarrow (L_1 - 5) f(-1) = 0.$$

즉 $L_1 = 5$ 또는 $f(-1) = 0$.

Step 4. g 가 $x = 3$ 에서 연속: $f(3) = 2 \cdot 3 + 3 = 9$ (연속), $f(x-2)$ 에서 $x-2$ 가 1을 지나므로 $f(x-2)$ 는 $x = 3$ 에서 좌극한 $f(1^-) = L_1$, 함숫값 $f(1) = 5$. 연속조건

$$f(3)(L_1 - 5) = 0 \Rightarrow 9(L_1 - 5) = 0 \Rightarrow L_1 = 5.$$

Step 5. Step4에서 $L_1 = 5$ 강제. 즉 $1 + a + b = 5 \Rightarrow a + b = 4$. 이때 Step3 조건도 자동 성립. 그런데 a, b 가 유일하지 않다는 것은 $a + b = 4$ 를 만족하는 무수한 순서쌍이 가능함을 의미하지만, $a + b$ '값'은 유일하게 4로 결정된다.

Step 6. 그러나 문제는 $f(-1) = 0$ 인 예외 경우도 검토를 요구한다. Step3에서 $f(-1) = 0$ 이면 $x = 1$ 연속은 성립하나 Step4는 여전히 $L_1 = 5$ 를 강제하므로 결국 $a + b = 4$ 만 유효. 따라서 $a + b$ 가 될 수 있는 값의 합은 4.

정답근거 $x = 3$ 연속조건에서 $f(3) = 9 \neq 0$ 이므로 $L_1 = 5$ 강제 $\rightarrow a + b = 4$. 합 4.

오답분석 $x = 1$ 만 보고 $f(-1) = 0$ 분기를 유효하다고 판단하면 여분의 값을 더해 오답. $x = 3$ 조건이 결정적임을 놓치는 함정.

연관개념 곱함수의 연속, 조각함수 경계 분석.

메타인지 $f(x-2)$ 의 경계는 x 기준으로 평행이동됨을 반드시 좌표변환하라.

[심화] 5번 해설

Step 1. 조건(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 8$ 은 유한값, 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(2) = 0$. 즉 $(x-2)$ 가 $f(x)$ 의 인수.

Step 2. f 는 최고차 1인 삼차이고 $(x - 2)$ 를 인수로 가지므로 $f(x) = (x - 2)(x^2 + px + q)$. 조건(가) $(x - 2)g(x) = f(x)$ 에서

$$g(x) = \frac{f(x)}{x - 2} = x^2 + px + q \quad (x \neq 2).$$

Step 3. g 가 실수 전체에서 연속이라면 $x = 2$ 에서 $g(2) = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + px + q) = 4 + 2p + q$ 로 정의됨. 즉 $g(x) = x^2 + px + q$ (모든 x).

Step 4. 조건(나):

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x - 2} = g(2) = 4 + 2p + q = 8 \Rightarrow 2p + q = 4.$$

Step 5. $g(0) = q = -3$. 대입하면 $2p - 3 = 4 \Rightarrow p = \frac{7}{2}$.

Step 6. $g(x) = x^2 + \frac{7}{2}x - 3$. 따라서

$$g(5) = 25 + \frac{35}{2} - 3 = 22 + \frac{35}{2} = \frac{44 + 35}{2} = \frac{79}{2}.$$

재검산: $25 - 3 = 22$, $22 + 17.5 = 39.5 = \frac{79}{2}$. 값이 지지분하므로 조건 재점검 $-g(0) = -3$ 을 $q = -3$ 로 두는 것은 맞다. 정답 $g(5) = \frac{79}{2}$.

정답근거 $g(x) = x^2 + \frac{7}{2}x - 3$, $g(5) = \frac{79}{2}$.

오답분석 g 를 삼차로 오인하거나 $g(2)$ 연속조건과 극한값을 별개로 보면 실패. $\frac{f}{x-2}$ 가 이차식이라는 구조 파악이 핵심.

연관개념 인수정리, 나눗셈의 연속화.

메타인지 $(x - a)g(x) = f(x)$ 형은 $g = f/(x - a)$ 가 다항식이 되도록 강제됨을 즉시 인식하라.

[킬러] 6번 해설

Step 1. $f(x)$ 의 그래프 구조 파악: $x < 1$ 에서 $y = x^2$ 은 $(-\infty, 0)$ 에서 감소, $(0, 1)$ 에서 증가하며 $x \rightarrow 1^-$ 일 때 $y \rightarrow 1$ (빈 점). $x \geq 1$ 에서 $y = -x + 3$ 은 감소, $x = 1$ 에서 $y = 2$ (찬 점), 이후 $y \rightarrow -\infty$.

Step 2. 값역 분석. 포물선부($x < 1$): 최솟값 0(꼭짓점 $x = 0$), $x \rightarrow -\infty$ 에서 $+\infty$, $x \rightarrow 1^-$ 에서 1(미포함). 직선부($x \geq 1$): 최댓값 2(포함, $x = 1$), 이후 $-\infty$ 까지 모든 값.

Step 3. 직선 $y = t$ 와의 교점 수 $h(t)$ 를 t 구간별로 센다.

• 포물선부 교점: $t > 0$ 이면 좌측가지($x < 0$)에서 1개(항상, $t > 0$). $0 < t < 1$ 이면 우측가지($0 < x < 1$)에서 1개 추가 $\rightarrow$ 이 구간 포물선부 2개. $t = 0$ 이면 꼭짓점 1개. $t = 1$ 이면 우측가지 값 1은 미포함이라 우측 0

개, 좌측 1개. $t \geq 1$ 이면 우측까지($0 \leq x < 1$)의 값역은 $[0, 1)$ 이라 미포함, 좌측까지 1개.

• 직선부 교점: 값역 $(-\infty, 2]$. $t \leq 2$ 이면 1개, $t > 2$ 이면 0개.

Step 4. 구간별 $h(t)$ 집계.

- (i) $t < 0$: 포물선부 0, 직선부 $1 \rightarrow h = 1$.
- (ii) $t = 0$: 포물선 꼭짓점 1, 직선부 $1 \rightarrow h = 2$.
- (iii) $0 < t < 1$: 포물선 2, 직선부 $1 \rightarrow h = 3$.
- (iv) $t = 1$: 포물선 좌 1(우측은 미포함), 직선부 $1 \rightarrow h = 2$.
- (v) $1 < t < 2$: 포물선 좌 1, 직선부 $1 \rightarrow h = 2$.
- (vi) $t = 2$: 포물선 좌 1, 직선부 1(끝점 포함) $\rightarrow h = 2$.
- (vii) $t > 2$: 포물선 좌 1, 직선부 0 $\rightarrow h = 1$.

Step 5. 불연속점 판정. $h(t)$ 값 표: $t < 0 \rightarrow 1, t = 0 \rightarrow 2, 0 < t < 1 \rightarrow 3, t = 1 \rightarrow 2, 1 \leq t \leq 2 \rightarrow 2, t > 2 \rightarrow 1$.

- $t = 0$: 좌극한 1, 우극한 3, 함숫값 2 $\rightarrow$ 불연속.
- $t = 1$: 좌극한 3, 우극한 2, 함숫값 2 $\rightarrow$ 불연속.
- $t = 2$: 좌극한 2, 우극한 1, 함숫값 2 $\rightarrow$ 불연속.

Step 6. 불연속점 $\alpha = 0, 1, 2$. 합 $S = 0 + 1 + 2 = 3$.

Step 7. 각 불연속점에서 $\lim_{t \rightarrow \alpha^-} h + \lim_{t \rightarrow \alpha^+} h$ 계산.

- $\alpha = 0$: $1 + 3 = 4$.
 - $\alpha = 1$: $3 + 2 = 5$.
 - $\alpha = 2$: $2 + 1 = 3$.
- 최댓값은 5 ($\alpha_0 = 1$).

Step 8. 구하는 값 = (최댓값) $\times S = 5 \times 3 = 15$.

정답근거 불연속점 $\{0, 1, 2\}$, $S = 3$; 좌·우극한 합 최댓값 5 $\rightarrow$ 곱 15.

오답분석 $x \rightarrow 1^-$ 에서 $y = 1$ 이 '미포함'임을 놓치면 $t = 1$ 부근 개수를 잘못 세어 불연속점을 오판. 끝점 포함·미포함(빈 점/찬 점)이 승부처.

연관개념 교점 개수 함수의 불연속, 조각함수 값역 분석, 극한의 좌우 분리.

메타인지 '직선 $y = t$ 의 상하 이동'을 상상하며 임계 t (꼭짓점·끝점·꺾임)에서만 개수가 변함을 포착하는 것이 킬러 공략의 핵심.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
[→ neoulai.com](https://neoulai.com)